# Programa de Asignatura

Licenciatura en Estudios Internacionales
Departamento de Estudios Políticos

**Semestre**
**1-2026**

| **ESTADÍSTICA** | Código: 44326 |
|---|---|
| **Profesor** | Pablo Valenzuela G. |
| **Correo electrónico** | pablo.valenzuela.g@usach.cl |
| **Carrera** | Licenciatura en Estudios Internacionales |
| **SCT** | 6 |
| **TEL (Teoría / Ejercicio / Lab.)** | 4 – 2 – 0 |
| **Sesiones semanales** | Jueves (160 min, Aula) / Viernes (80 min, Laboratorio) |
| **Trabajo directo** | 4 horas cronológicas semanales |
| **Trabajo autónomo** | 7,25 horas cronológicas semanales |
| **Nivel** | Quinto semestre |
| **Requisitos** | Probabilidades |
| **Categoría** | Obligatorio |
| **Área del conocimiento** | Ciencias Sociales |

## 1 Contribución al Perfil de Egreso

La asignatura contribuye al conocimiento de los fundamentos necesarios de la estadística para aprender y aplicar metodologías cuantitativas destinadas al análisis, estudio e investigación en las ciencias sociales en general y en los asuntos internacionales en particular, desde una perspectiva ética y rigurosa.

## 2 Resultados de Aprendizaje

Al finalizar la asignatura, los y las estudiantes podrán:

1. **Identificar** las ventajas y limitaciones de la estadística como herramienta de investigación social, para fundamentar una posición epistemológica sobre los estudios cuantitativos.
2. **Aplicar** técnicas fundamentales de estadística descriptiva e inferencial para describir, caracterizar y analizar fenómenos sociales y políticos del escenario internacional.
3. **Reportar** resultados cuantitativos en formatos adecuados para la investigación social y la toma de decisiones políticas.

# 3 Contenidos Específicos y Unidades de Aprendizaje

## 3.1. La métrica del poder en el sistema internacional

Esta unidad tiene como objetivo problematizar los fenómenos internacionales desde una perspectiva estadística. Nos preguntaremos: ¿podemos medir y cuantificar el poder? ¿La política? ¿El sistema internacional? ¿Cómo medimos lo que sucede en una guerra civil o en una crisis humanitaria? Analizamos bases de datos reales como *Correlates of War* o *V-Dem*. Discutimos críticamente por qué contar tanques no es lo mismo que medir la capacidad estatal.

**Contenidos Estadísticos:** Epistemología cuantitativa, niveles de medición (nominal, ordinal, intervalo, razón), operacionalización de variables, tipos de datos (continuos, discretos), construcción de indicadores e índices compuestos.

## 3.2. Anatomías de crisis. Cartografía y descripción del sistema global

El objetivo de esta unidad es familiarizarnos con los datos en el sistema internacional. Para ello, se abordarán distintos temas de política global y avanzaremos en la construcción y el análisis de datos crudos para describir y caracterizar esos fenómenos. Haciendo uso de Excel y R construiremos reportes utilizando medidas elementales de estadística descriptiva: tendencia central, dispersión y visualización. Esta unidad busca captar la complejidad del sistema internacional y almacenarla en una base de datos.

**Contenidos Estadísticos:** Medidas de tendencia central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, rango intercuartílico), asimetría y curtosis. Visualización de datos (histogramas, diagramas de caja y dispersión). Fundamentos de datos espaciales y proyecciones.

## 3.3. ¿El precio del jugo de naranja nos dice algo sobre el cambio climático? Correlación y causalidad

Esta unidad utiliza las bases de datos construidas en la unidad anterior para empezar a explicar el orden mundial. El objetivo es que podamos cruzar variables de distinta naturaleza a partir de preguntas sobre fenómenos políticos internacionales. Reconoceremos relaciones espurias y empezaremos a inferir correlaciones y el peso de las variables explicativas.

**Contenidos Estadísticos:** Inferencia estadística bivariada, covarianza, coeficientes de correlación de Pearson y Spearman. Pruebas de hipótesis, Test T de Student, prueba Chi-cuadrado para variables categóricas, y análisis de autocorrelación espacial básica.

## 3.4. Modelando el conflicto y la cooperación. Herramientas para la decisión

Cómo aislar variables en un mundo multicausal. ¿Dependen los cambios de régimen del precio internacional del café, *controlando por* el PIB per cápita y la región? Utilizaremos modelos de correlación simples con el objetivo de explicar cómo algunas variables explican con distinta fuerza la ocurrencia de fenómenos políticos globales.

**Contenidos Estadísticos:** Regresión Lineal por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO/OLS), regresión múltiple y variables de control. Supuestos del modelo (linealidad, homocedasticidad,

normalidad de residuos). Interpretación de coeficientes, R-cuadrado y nivel de significancia (*p-values*). Introducción a datos de panel.

## 4 Metodología

El curso adopta un enfoque de *cuantitativismo sustantivo*: no se trata de aprender fórmulas o calcular estimadores, sino de comprender cómo esas fórmulas y estimadores ayudan a entender y explicar el mundo.

A través del modelo de **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)**, las herramientas cuantitativas se introducen estrictamente como instrumentos para resolver enigmas empíricos de las Relaciones Internacionales y de la Economía Política. Para evitar la desconexión cognitiva entre teoría y práctica, la asignatura divide su carga semanal en dos dimensiones integradas:

- **Diseño estratégico (Jueves, 160 min - Aula regular):** Sesiones dedicadas al debate teórico, la arquitectura del problema de investigación y el diseño metodológico. Se fomenta el uso compartido de computadores portátiles para búsqueda de bases de datos.
- **Ejecución técnica (Viernes, 80 min - Laboratorio de Computación):** Trabajo práctico, guiado y autónomo, estrictamente orientado a la programación y limpieza de datos utilizando de forma exclusiva el entorno **RStudio**.

## 5 Sistema de Evaluación

### 5.1. Evaluaciones del curso

| Evaluación | Descripción | Ponderación | Modalidad |
|---|---|---|---|
| **Artículo de opinión** | Columna de prensa (800–1.000 palabras) sobre un tema intuitivo de política internacional. Uso de estadística descriptiva para desmontar un mito. | 15 % | En casa |
| **Memorándum técnico** | Memo breve sobre un problema internacional asignado, con técnicas descriptivas e inferenciales básicas. | 25 % | En clase |
| **Auditoría metodológica** | Revisión crítica de un reporte con datos: el estudiante evalúa la metodología y las conclusiones, emitiendo un dictamen fundado. | 30 % | En clase |
| **Policy brief internacional** | Documento de recomendación estratégica sustentado en un modelo estadístico (regresión múltiple o panel simple) corrido en R. | 30 % | En casa |
| **Total** | | **100 %** | |

### 5.2. Portafolio Analítico e Integración de Inteligencia Artificial

El curso asume que las herramientas de inteligencia artificial generativa están integradas en el flujo de trabajo profesional moderno. Las evaluaciones no medirán la memorización de comandos ni cálculos manuales; se basarán en un **Portafolio Analítico** orientado a calificar el razonamiento metodológico, la creatividad en el diseño de la investigación y la capacidad de interpretación crítica.

Las y los estudiantes serán evaluados en su capacidad para:

1. **Justificar la operacionalización de variables:** defender teóricamente por qué y cómo un concepto abstracto de las Relaciones Internacionales se transforma en un dato medible.
2. **Auditoría de datos y escepticismo metodológico:** identificar sesgos, variables omitidas y correlaciones espurias en modelos cuantitativos; distinguir entre ruido y causalidad.
3. **Traducción a política pública:** convertir hallazgos empíricos (modelos inferenciales, cartografía) en recomendaciones estratégicas viables para la toma de decisiones.

> **Nota sobre el uso de IA:** El uso de asistentes de inteligencia artificial (para limpieza de código o redacción básica) está permitido, siempre que el o la estudiante sea capaz de auditar, explicar y responsabilizarse —de manera académica y argumentativa— por cada línea de su análisis final.

## 6 El Imperativo Internacional

**Declaración de enfoque disciplinar**

Este no es un curso de estadística para la política doméstica. La profesión del analista internacional exige observar el mundo allí donde la autoridad soberana termina y comienza la anarquía del sistema. **En este curso, la estadística está subordinada a la comprensión de fenómenos transnacionales, estructurales y geopolíticos.**

Con demasiada frecuencia, los estudios internacionales se fusionan con la ciencia política tradicional, confundiendo los objetivos y los problemas de investigación. Esto reduce el análisis a las dinámicas electorales locales o a la administración pública. *En este curso, ese enfoque es metodológicamente inaceptable.*

### 6.1. Regla de oro metodológica (El Filtro Kissinger)

Si se elige investigar un fenómeno local (una elección regional, una crisis hídrica, una protesta), los análisis cuantitativos serán inválidos a menos que se sostenga y demuestre empíricamente:

- Cómo ese fenómeno local **es causado** por una variable sistémica (fluctuaciones en mercados globales de *commodities*, cadenas de suministro, presión hegemónica).
- Cómo ese fenómeno local **proyecta sus efectos** al sistema internacional (alterando la política exterior, generando flujos migratorios o desestabilizando alianzas).

La unidad de análisis por defecto es el **sistema global**, la frontera, el flujo transnacional y la política exterior.

## 7 Literatura Básica del Curso

### Literatura Sustantiva y Metodológica (Discusiones e Ingeniería Inversa)


[1] King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1994). *Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research*. Princeton University Press. [Cap. 1]

[2] Collier, D., Brady, H. E., & Seawright, J. (2010). Refocusing the Discussion of Methodology. En *Rethinking Social Inquiry* (Cap. 1). Rowman & Littlefield.

[3] Andreas, P., & Greenhill, K. M. (Eds.). (2010). *Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict*. Cornell University Press.

[4] Gleditsch, N. P., et al. (2002). Armed Conflict 1946–2001: A New Dataset. *Journal of Peace Research*, 39(5), 615–637.

[5] Jerven, M. (2013). *Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It*. Cornell University Press.

[6] Carter, D. B., & Poast, P. (2017). Why Do States Build Walls? Political Economy, Security, and Border Militarization. *Journal of Conflict Resolution*, 61(2), 239–270.

[7] Dube, O., & Vargas, J. F. (2013). Commodity Price Shocks and Civil Conflict: Evidence from Colombia. *The Review of Economic Studies*, 80(4), 1384–1421.

[8] Zhukov, Y. M. (2012). Roads and the Diffusion of Insurgent Violence: The Logistics of Conflict in Russia's North Caucasus. *Security Studies*, 21(4), 702–745.

[9] Bellemare, M. F. (2015). Rising Food Prices, Food Price Volatility, and Social Unrest. *American Journal of Agricultural Economics*, 97(1), 1–21.


### Manuales de Consulta Estadística y Programación en R


[10] Imai, K. (2018). *Quantitative Social Science: An Introduction*. Princeton University Press. *(Manual principal de referencia para código en R y modelamiento).*

[11] Urdinez, F., & Cruz, A. (2020). *Analítica de Datos para Ciencias Sociales con R*. CRC Press. *(Referencia clave para limpieza de datos y aplicación regional).*

[12] Kellstedt, P. M., & Whitten, G. D. (2018). *The Fundamentals of Political Science Research* (3rd ed.). Cambridge University Press. *(Referencia teórica para regresión múltiple y control estadístico).*

[13] Healy, K. (2018). *Data Visualization: A Practical Introduction*. Princeton University Press. *(Guía esencial para visualización y cartografía con ggplot2).*

[14] Beecham, R. (2026). *Visualization for Social Data Science*. CRC Press. *(Literatura de frontera para el diseño de información y narrativa espacial).*

## 8 Cronograma de Sesiones (Marzo – Agosto 2026)

*Nota: Las sesiones de los días Jueves (Aula) están orientadas a la discusión teórica y al diseño metodológico. Las sesiones de los días Viernes (Lab) están orientadas estrictamente al trabajo práctico en **RStudio**.*

| Semana | Contenido y Evaluaciones |
|---|---|
| **1 (30 Mar)** | **Jueves:** El choque epistemológico. El Filtro Kissinger. El canon de la inferencia (KKV). [**Stats: Niveles de medición y operacionalización**]. *(Vie 03/04: Feriado)* |
| **2 (06 Abr)** | **Jueves:** Auditoría a la mentira estadística. Arquitectura de bases de datos.<br>**Viernes [Lab]:** Introducción a RStudio. [**Stats: Vectores, data frames, tipos de objetos**]. |
| **3 (13 Abr)** | **Jueves:** Ideación de mitos internacionales. Búsqueda de datos globales.<br>**Viernes [Lab]:** Limpieza de bases (UCDP/Banco Mundial). [**Stats: Uso de *dplyr*, NA's, recodificación**]. |
| **4 (20 Abr)** | **Jueves:** Persuasión visual. El peligro geopolítico del diseño visual (Healy).<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Medidas de tendencia central, dispersión y *ggplot2***]. |
| **5 (27 Abr)** | **Jueves: [ENTREGA EVALUACIÓN 1: Columna Cuantitativa]**. Intro a análisis espacial bivariado. *(Vie 01/05: Feriado)* |
| **6 (04 May)** | **Jueves:** Mapeando el sistema. Réplica de militarización de fronteras.<br>**Viernes [Lab]:** Cartografía analítica. [**Stats: Datos vectoriales, polígonos espaciales (*geom_sf*)**]. |
| **7 (11 May)** | **Jueves:** Límites de la descripción. Desconfianza en los datos. Asignación de Memorándum.<br>**Viernes [Lab]:** Preparación de datos y uniones espaciales (*spatial joins*). |
| *Recesos / Interferiados (Semana del 18 al 23 de mayo \| Feriado 21/05)* | |
| **8 (25 May)** | **Jueves: [ENTREGA EVALUACIÓN 2: Memorándum Bivariado]**. Mercados y causalidad.<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Covarianza y Coeficientes de Correlación (Pearson/Spearman)]**. |
| **9 (01 Jun)** | **Jueves:** La caja negra de la regresión. Cómo leer tablas en revistas académicas.<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Regresión Múltiple por MCO, T-values, *p-values* y *R-cuadrado***]. |

| Semana | Contenido y Evaluaciones (Cont.) |
|---|---|
| **10 (08 Jun)** | **Jueves:** Hackeando el sistema. Preparación para Auditoría metodológica.<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Supuestos de MCO (Homocedasticidad, Normalidad), detección de sesgos empíricos]**. |
| **11 (15 Jun)** | **Jueves: [ENTREGA EVALUACIÓN 3: Auditoría]**. Peer Review analítico en el aula.<br>**Viernes [Lab]:** Detección de correlaciones espurias en *policy briefs* generados por IA. |
| **12 (22 Jun)** | **Jueves:** Logística de poder. Geometría de la guerra y comercio.<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Análisis inferencial avanzado, variables intervinientes y *dummies*]**. |
| **13 (29 Jun)** | **Jueves:** Diseño Estratégico. Asesoría de operacionalización para el *Policy Brief*.<br>**Viernes [Lab]:** Taller abierto. **[Stats: Resolución de errores de estimación en RStudio]**. |
| **14 (06 Jul)** | **Jueves:** Traducción Estratégica. Simulacros de argumentación política.<br>**Viernes [Lab]: [Stats: Interpretación substantiva de coeficientes versus significancia estadística]**. |
| *Recesos / Interferiados (Semana del 13 al 18 de julio \| Feriado 16/07)* | |
| **15 (20 Jul)** | **Jueves: [ENTREGA EVALUACIÓN 4: Policy Brief]**. Pitch estratégico y veredicto.<br>**Viernes [Lab]:** Continuación de presentaciones ejecutivas. |
| **16 (27 Jul)** | **Jueves:** Conclusiones. El analista internacional frente a la automatización de la IA.<br>**Viernes [Lab]:** Cierre del semestre (30 y 31 de julio). |